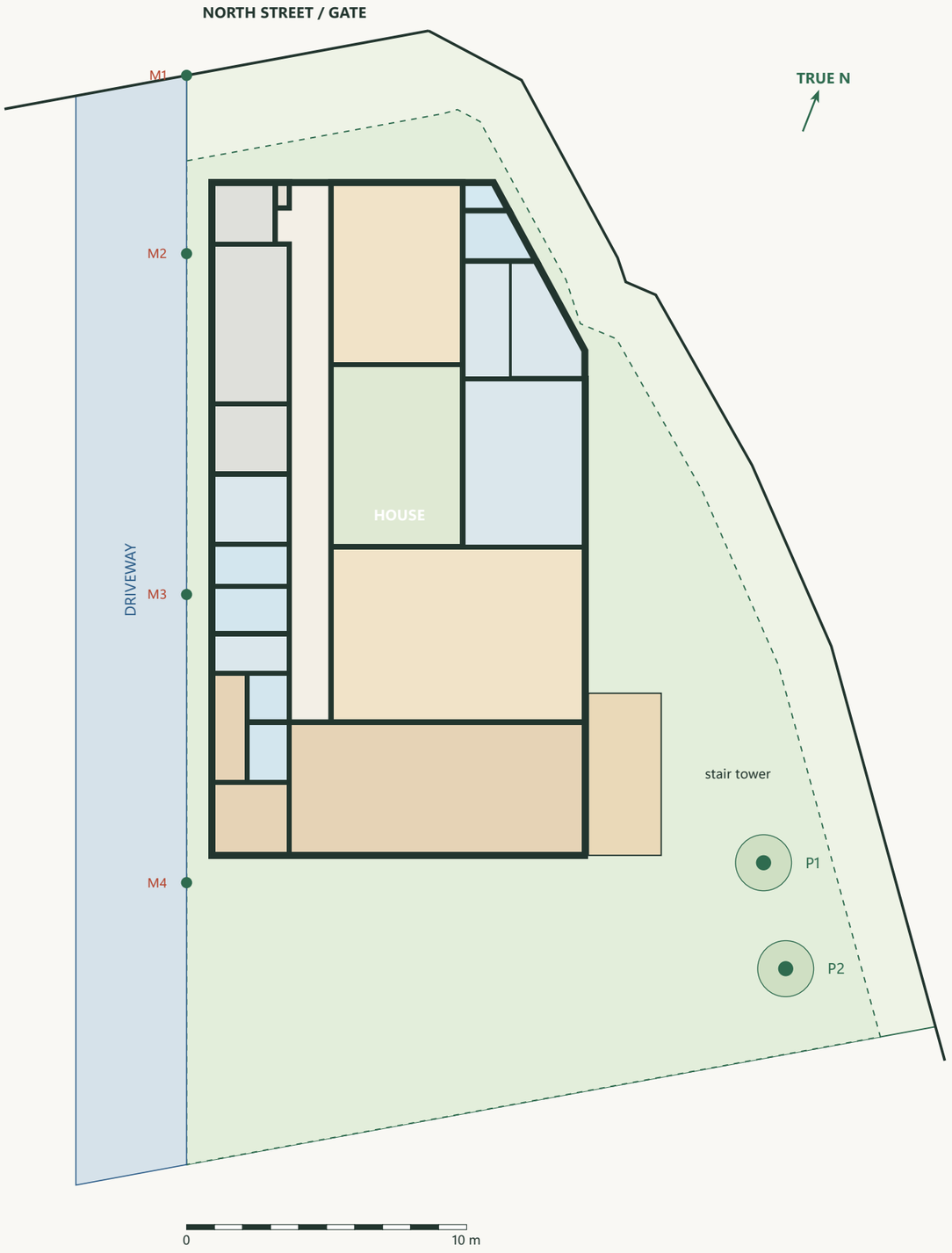
The house on its site

Site option Z4 | shift (0.91, 3.825) m, rotation 0° | the first floor stands on the same outline | 250 mm outer / 200 mm inner walls



318.77 m² outside footprint (incl. courtyard)	**277.76 m²** ground floor rooms (axes)	**220.43 m²** first floor rooms (axes)
4.5 × 6.3 m courtyard, clear · sky 3.15 m axes above	**55.6 m²** master suite (indoors)	**0.785 m** west face to the M line (both floors)
0.2 m nearest wall face to the envelope	**5.99 / 7.84 m** palms P1 / P2 to the outer walls	**3.6 m** floor to floor (to confirm)

The house. A compact courtyard house on site option Z4: a pentagon 13.311 × 24 m on wall centre lines, its north-east corner cut parallel to the lane, square to the M line and pushed as far north as the setbacks allow. The courtyard is the cool heart; the rooms look in, not out. A west service band and an east service block frame the middle band (women's majlis, courtyard, double-height living); the men's majlis takes the full width on the south.

First floor. The family part on the north and west around the courtyard; the south wing (V8.0): the gym on the west, a large suite court open to the sky, the owner's office on the east, and the master suite. The gallery runs on a 1.55 m projection over the courtyard and the double-height void, on an edge beam and 3 columns.

The stair tower (V8.0) at the south-east, outside the east wall: visitors reach the office and workers the roof without entering the house; the internal stair stops at the first floor.

Walls on walls: the first-floor outer walls stand on the ground-floor outer walls, 0.785 m from the M line; no projection beyond the ground floor.

المنزل
منزل فناء مدمج على خيار الموقع Z4: مخمس 13.311 × 24 م على محاور الجدران، ركنه الشمالي الشرقي مقطوع موازيا للزقاق، متعامد مع خط M ومدفوع شمالا قدر ما تسمح الارتدادات. الفناء هو القلب البارد، والغرف تطل إلى الداخل لا إلى الخارج.

الدور الأول
جزء العائلة شمالا وغربا حول الفناء، والجناح الجنوبي (V8.0): النادي غربا وفناء الجناح الكبير المفتوح للسماء ومكتب المالك شرقا، ثم جناح النوم الرئيسي. الممر العلوي على بروز 1.55 م فوق الفناء والصالة، على جسر حافة و3 أعمدة.

برج الدرج الخارجي
في الركن الجنوبي الشرقي خارج الجدار الشرقي: يصل الزوار إلى المكتب والعمال إلى السطح دون دخول البيت، والدرج الداخلي يتوقف عند الدور الأول.

جدار فوق جدار
الجدران الخارجية للدور الأول فوق جدران الأرضي، على بعد 0.785 م من خط M، ولا بروز خارج الأرضي.

Ground floor

Room numbers G.. | dark squares = the 3 columns, orange dashed = the first-floor edge beam above (a colonnade along the courtyard) | doors and windows outside the two studied blocks are indicative



Middle band: the women's majlis 4.7 × 6.5 m, the courtyard 4.7 × 6.5 m (4.5 × 6.3 m clear, open to the sky) and the living room in two heights: double height on the courtyard, normal height with the dining to the east. The living is entered from the riwaq through a 1.4 m arched opening; its west wall is solid and full height with the arched TV niche (V6.3).

West band: entry cupboard and the lift (installed at construction, V6.3), the open stair, the utility room with the shaft, then the west wash block (sheet 06). The riwaq 2 × 19.25 m runs along the courtyard.

East block (sheet 06): kitchen, laundry, maid room and maid bath, the air tower in the cut corner. **Men's majlis** 10.56 × 4.75 m, entered only from the guest foyer. No east duct. **Colonnade:** 3 columns on x 5.8 under the first-floor edge beam, in the women's majlis south wall, the courtyard / living glass and the living's south wall, with a three-arch arcade in the courtyard bay (V7.1).

Courtyard (V8.0): the seating one step down (−0.15) from the colonnade edge to the kitchen wall with three benches and a low table; the outdoor TV in a semicircular honey-stone surround on the kitchen wall with the malqaf grille below it; the north enclosure with a water basin and one tree; no pergola. The kitchen's sink window is at y 7.3–8.9 over the sink. **Outside:** the stair tower at the south-east.

الوسط: مجلس النساء والفناء والصالة

الفناء 4.7 × 6.5 م على المحاور و4.5 × 6.3 م صافيا مفتوح للسماء. الصالة بسقفين: ارتفاع مزدوج على الفناء وارتفاع عادي مع الطعام شرقا، وتُدخل من الرواق عبر فتحة مقوسة 1.4 م؛ جدارها الغربي مصمت كامل الارتفاع مع كوة التلفاز المقوسة (V6.3).

الشريط الغربي والرواق

دولاب المدخل والمصعد المستقبلي والدرج المفتوح وغرفة الخدمات مع الشفت ثم كتلة المغاسل (اللوحة 06). الرواق 2 × 19.25 م على طول الفناء.

الكتلة الشرقية ومجلس الرجال

المطبخ والغسيل وغرفة الخادمة وحمامها وبرج الهواء (اللوحة 06). مجلس الرجال 10.56 × 4.75 م لا يدخل إلا من بهو الضيوف. لا شفت شرقي.

الأعمدة والرواق

3 أعمدة على 5.8 x (في جدار مجلس النساء الجنوبي، وبين زجاج الفناء والصالة، وفي جدار الصالة الجنوبي) تحمل جسر حافة البروز في الدور الأول (الخط البرتقالي المتقطع)، فيصبح على حافة الفناء رواق بأعمدة وثلاثة أقواس.

الفناء (V8.0)

جلسة منخفضة درجة واحدة (−0.15) من حافة الرواق إلى جدار المطبخ بثلاث مصاطب وطاولة منخفضة، وتلفاز خارجي في إطار حجري نصف دائري على جدار المطبخ تحته فتحة الملقف، وحوض ماء وشجرة في الطرف الشمالي، بلا عريشة. نافذة حوض المطبخ عند 7.3–8.9 y.

First floor

Room numbers F.. | west projection 1.55 m over the courtyard and the void, edge beam (orange dashed) on 3 columns | hatched = open below / to the sky | furniture from the two first-floor studies



TRUE N

West projection: 1.55 m over the courtyard and the double-height void, on an edge beam on x 5.8 and 3 columns; the first-floor west wall stands on the GF west wall. Gallery 1.55 m (≈ 1.42 m clear), west rooms 4.25 m (≈ 4.025 m clear), courtyard sky 3.15 m (≈ 2.95 m clear).

North band: kids' room 14.1 m² and family living 16.45 m² on the courtyard edge; bedroom 1 15.75 m².

West band: family bath, bedroom 2, bedroom 3 with its own bath; every door from the gallery.

South wing v2 (V8.0): the gym on the west band 22.2 m² (the treadmill with its manufacturer zone), the suite court 25.3 m² open to the sky from the gym to the office, the owner's office 15.73 m² on the east (no door to the bedroom; visitors from the stair tower); master suite 55.6 m².

البروز الغربي والممر العلوي

بروز 1.55 م فوق الفناء وفراغ الصالة على جسر حافة على 5.8 x و3 أعمدة، والجدار الغربي للدور الأول فوق الجدار الغربي للأرضي. الممر 1.55 م (نحو 1.42 م صافي)، والغرف 4.25 م (نحو 4.025 م صافي)، والسماء فوق الفناء 3.15 م.

الشريط الشمالي

غرفة الأطفال 14.1 م² وجلسة العائلة 16.45 م² على حافة الفناء، وغرفة النوم 1 15.75 م².

الشريط الغربي

حمام العائلة بجوار الشفت، وغرفة النوم 2، وغرفة النوم 3 مع حمامها فوق دورة العائلة؛ كل الأبواب من الممر ولا باب على بسطة الدرج.

الجنوب والشرق

النادي غربا 22.2 م²، وفناء الجناح 25.3 م² المفتوح للسماء من النادي إلى المكتب، ومكتب المالك شرقا 15.73 م² بلا باب إلى غرفة النوم (الزوار من برج الدرج)، وجناح النوم الرئيسي 55.6 م² بمدخل من وصلة العائلة.

First floor / the family part

Kids' room, family living, bedrooms 1–3, family bath, gallery on the west projection | furnished test from studies/ff_family.typ



Kids' room 4.7 × 3 m: two study desks and a PC desk under the north window, a gaming corner; solid door from the gallery. **Family living** 4.7 × 3.5 m on the courtyard edge: a view, not a path.

Bedroom 2 4.25 × 3.4 m with a wardrobe niche beside the shaft; **bedroom 3** 16.87 m² with its own bath 2.2 × 1.7 m over the GF family WC; **bedroom 1** 15.75 m², one room without a bath.

Family bath 2.75 × 1.8 m by the west shaft (WC on the shaft wall, shower, basin), door from the gallery, for bedrooms 1 and 2, the family living and the kids' room.

غرفة الأطفال: دراسة وألعاب

4.7 × 3 م: مكتبا دراسة ومكتب كمبيوتر تحت النافذة الشمالية وركن ألعاب، وباب مصمت من الممر. يمكن أن تصبح غرفة نوم رابعة لاحقا.

جلسة العائلة

4.7 × 3.5 م = 16.45 م² على حافة الفناء: إطلالة لا ممر، والطريق إلى جناح الوالدين خلف الكنبة.

غرف النوم

النوم 2: 4.25 × 3.4 م بتجويف دولاب بجانب الشفت. النوم 3: 16.87 م² مع حمام خاص 2.2 × 1.7 م فوق دورة العائلة. النوم 1: 15.75 م² غرفة واحدة بلا حمام.

حمام العائلة

2.75 × 1.8 م بجوار الشفت الغربي: مرحاض على جدار الشفت ودش ومغسلة، والباب من الممر.

التخزين

دولاب البياضات في نهاية الممر الشمالية (2 × 0.7 م). الدواليب المدمجة صناديق نجارة مثبتة بين الجدارين.

First floor / the south wing and the master suite

South wing v2 (owner, V8.0): the gym on the west band, the suite court from the gym to the office, the office on the east | furnished test from studies/ff_suite.typ | orange = the treadmill's clear zones, red = the double wall to bedroom 3 | the three court doors on a 1.2 m strip



Master suite 55.6 m² (unchanged): a lobby from the family link opens to the bath, the dressing and the bedroom (the bed is not seen from the suite door). Luxury bath 11.89 m²; walk-in dressing 3.01 × 3.45 m; bedroom 26.03 m². **No door to the office.** Its court door (sliding glass) opens onto an entry zone formed by a full-height wardrobe: the sight-line test (doors open, from the gym and office doors and from the court seating) keeps the bed out of view.

Suite court 25.3 m² on axes (≈ 23.1 m² clear), open to the sky, from the gym to the office: the three court doors (bedroom, gym, office) on a 1.2 m strip along its north edge, the seating (a sofa, two armchairs, a table, plants) in the south part; the floor falls south to a box gutter with an overflow, linear drains at the near-flush doors. Its south side is the facade frame: a 1.10 m base under R8, the cornice and the parapet; the infill is the owner's choice (a mashrabiya screen recommended). The clerestory windows of the living get the winter noon sun on 100 % of their height.

Gym 22.2 m² on the west band (inside the column frame), with an entrance nib at the gallery end: the treadmill along the length on the stiff 2.75 m bay (0.5 m clear each side, 2 m behind), a power rack, kettlebells, a bike, the pilates mat, a fixed TV; windows west and south; a double wall to bedroom 3 (Rw ≈ 55 dB).

Owner's office 3.31 × 4.75 m (east): visitors come from the stair tower's landing; its court door opens freely from the court side and locks from the office side; a fixed TV.

جناح النوم الرئيسي · 55.6 م²

كما هو: ردهة من وصلة العائلة إلى الحمام والملابس والنوم. لا باب بين غرفة النوم والمكتب. باب الفناء الزجاجي المنزلق يفتح على منطقة دخول يكوّنها دولاب كامل الارتفاع، فلا يُرى السرير من باب النادي أو المكتب أو من جلسة الفناء والأبواب مفتوحة.

فناء الجناح

25.3 م² مفتوح للسماء من النادي إلى المكتب: الأبواب الثلاثة على ممر بعرض 1.2 م في طرفه الشمالي والجلسة في الجنوب، والأرضية تميل جنوبا إلى مزراب مع فائض، ومصارف خطية أمام الأبواب شبه المستوية. جهته الجنوبية إطار الواجهة بجدار سفلي 1.10 م، والحشوة اختيار المالك (المشربية مقترحة).

النادي

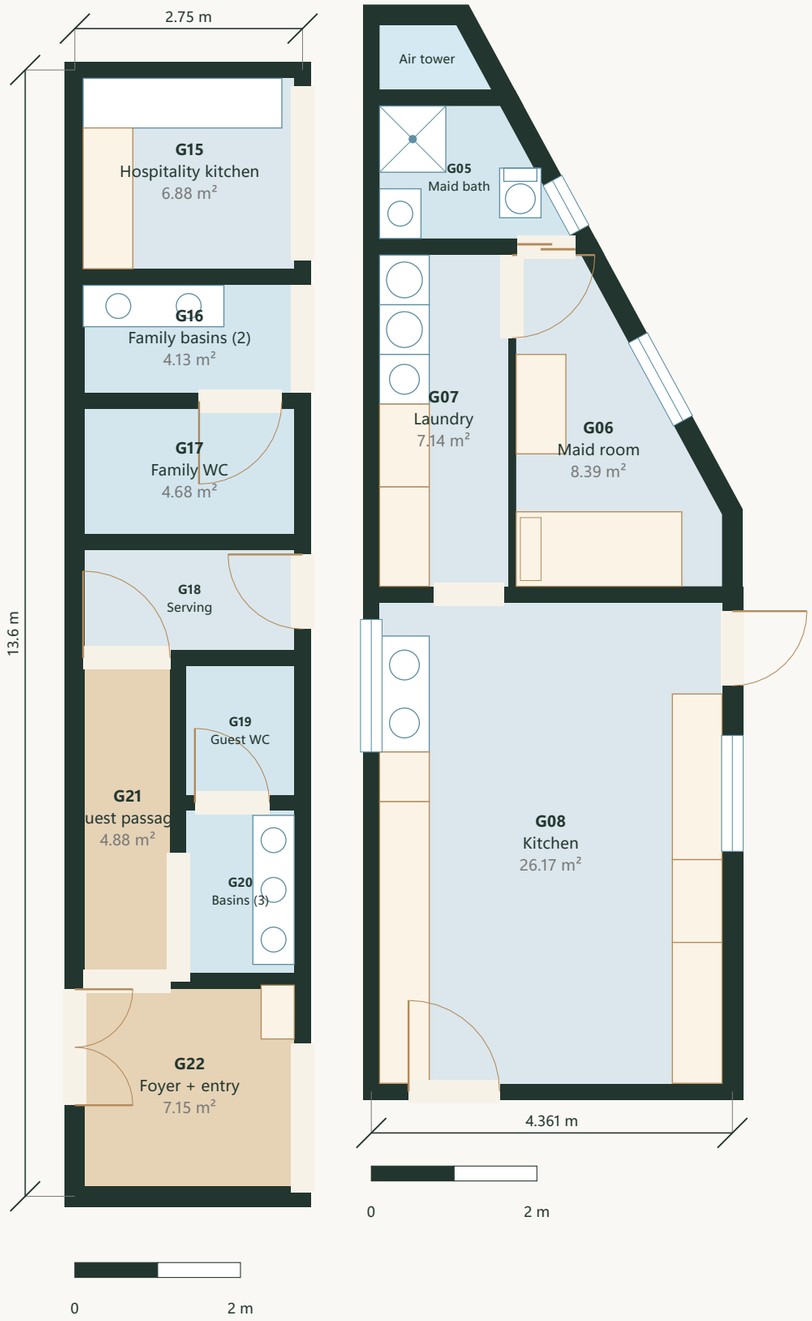
22.2 م² في الشريط الغربي ضمن إطار الأعمدة، بمدخل من نهاية الممر: جهاز المشي بطول الغرفة على البلاطة الصلبة، ورف الأثقال والكيتل بل والدراجة وبساط البيلاتس وتلفاز ثابت؛ جدار مزدوج مع غرفة النوم 3.

مكتب المالك

شرقا، والزوار من بسطة برج الدرج؛ بابه إلى الفناء يُفتح من جهة الفناء ويقفل من جهة المكتب؛ تلفاز ثابت.

Ground floor / the west wash block and the east service block

Room studies studies/guest_wing.typ and studies/east_wing.typ | doors, fixtures and walls as studied



West wash block (2.75 × 13.6 m): one strip of wet rooms on one drain run. Family side, open to the riwaq: hospitality kitchen 2.75 × 2.5 m (a light kitchen for coffee, tea, dates and desserts), family basins, family WC.

The **serving passage** 2.75 × 1.4 m (2.53 × 1.2 m clear) is the only family / guest link: door 1 (0.9 m) from the riwaq and door 2 (1.05 m) from the guest side are never open together and both lock from the family side.

Guest side: guest WC behind a screen wall, one trough with three taps, the guest passage and the foyer with a 1.4 m double door and a 1.8 m opening into the men's majlis (a bent entry, partial).

East service block: kitchen 4.36 × 6 m on the courtyard lines (two parallel runs, no island, door to the dining only); the sink under its courtyard window (y 7.3–8.9, V8.0) with the dishwasher south of it, the outdoor TV on the other face of the wall further south; laundry 1.7 × 4.2 m on the solid wall of the women's majlis; maid room 8.39 m² (an escape casement, sill +1.10) and maid bath 3.84 m² (the WC in the cut-wall corner, for the air channel's throat) in the sloped corner, reached only through the kitchen and the laundry; the air tower in the tip of the cut corner: one tower, two separate paths (the courtyard breeze in a shallow channel in the slab; the HRV's intake, the unit in its base on the roof).

كتلة المغاسل الغربية

خط واحد من الغرف الرطبة على خط صرف واحد. جهة العائلة مفتوحة على الرواق: مطبخ الضيافة 2.75 × 2.5 م للقهوة والشاي والتمر والحلى، ومغاسل العائلة، ودورة العائلة.

ممر التقديم

2.75 × 1.4 م (2.53 × 1.2 م صافي) هو الصلة الوحيدة بين العائلة والضيوف: الباب 1 (0.9 م) من الرواق والباب 2 (1.05 م) من جهة الضيوف لا يفتحان معا ويقفلان من جهة العائلة.

جهة الضيوف

دورة الضيوف خلف جدار ساتر، ومغسلة حوضية بثلاثة صنابير، وممر الضيوف، والبهو بباب مزدوج 1.4 م وفتحة 1.8 م إلى المجلس (مدخل منكسر جزئي).

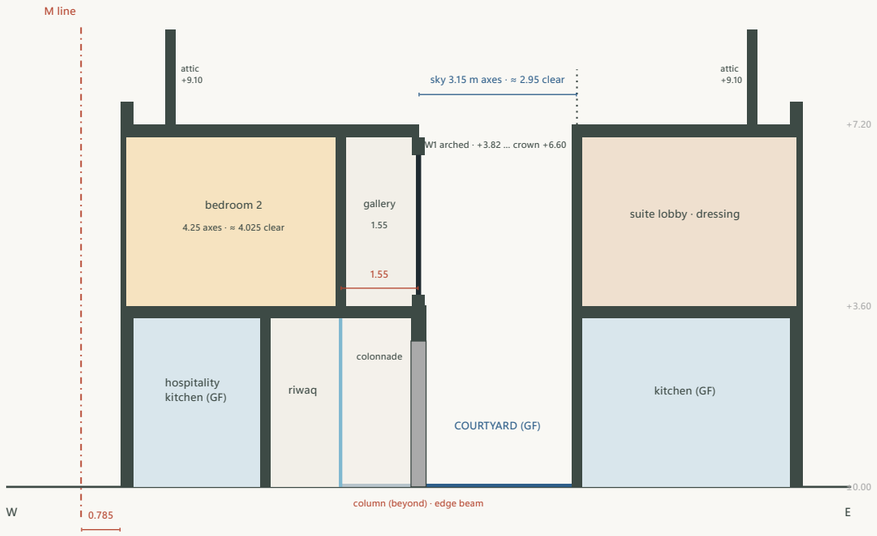
الكتلة الشرقية

المطبخ 4.36 × 6 م على خطوط الفناء بخطي خزائن وبلا جزيرة وبابه إلى الطعام فقط، والحوض تحت نافذته على الفناء (7.3–8.9 y) وغسالة الصحون جنوبه؛ والغسيل 1.7 × 4.2 م على جدار مجلس النساء المصمت، وغرفة الخادمة 8.39 م² بنافذة هروب وحمامها 3.84 م² في الركن المائل؛ وبرج الهواء في رأس الركن المقطوع: برج واحد بمسارين منفصلين (نسيم الفناء ومدخل هواء وحدة التهوية في قاعدته على السطح).

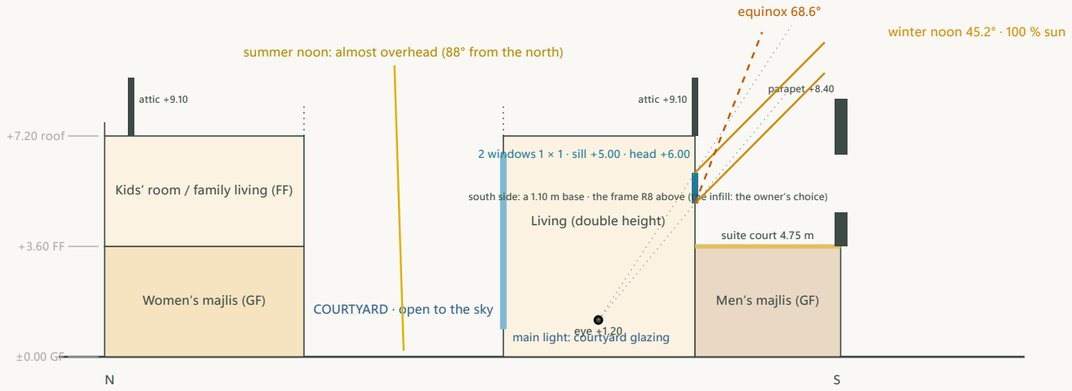
Sections / the west projection and the light

Schematic sections, levels to confirm: GF ±0.00 · FF +3.60 · roof +7.20 | the column on x 5.8 is beyond the cut | the light figures are geometry only

A · east–west through the courtyard (y 12.0), looking north



B · north–south through the middle band (x ≈ 7.3), looking west · the light check



Behind the 4.75 m suite court	Winter noon sun on the windows	Equinox noon sun	Sky seen from the eye
the south facade frame with its parapet (top +8.40) · **V8.0, south wing v2**	100 %	100 %	100 %
the same frame without a parapet (solid top +7.20)	100 %	100 %	100 %

A · west projection: the gallery stands on a 1.55 m slab over the courtyard, carried by an edge beam on x 5.8 (spans 6.5 and 6.25 m) on 3 columns: on the ground floor a colonnade along the courtyard, with a normal-height ceiling under the projection. The first-floor west wall stands on the ground-floor west wall, 0.785 m from the M line. Courtyard sky 3.15 m on axes (≈ 2.95 m clear).

B · light: the main light of the double-height living comes from the courtyard; its 2 clerestory windows face the suite court, which since V8.0 (south wing v2) runs 4.75 m to the south facade. Over the facade's parapet the winter noon sun reaches 100 % of the window height and the sky shows on 100 % (V7.1, behind the 2.0 m court: 81 %).

المقطع A · البروز الغربي

يقوم الممر على بلاطة 1.55 م فوق الفناء يحملها جسر حافة على 5.8 x فوق 3 أعمدة، فيصبح في الأرضي رواق بأعمدة على حافة الفناء بسقف عادي تحت البروز. الجدار الغربي للدور الأول فوق الجدار الغربي للأرضي على بعد 0.785 م من خط M. السماء فوق الفناء 3.15 م على المحاور.

المقطع B · الضوء

الضوء الرئيسي للصالة من زجاج الفناء. النوافذ العلوية (2) تطل على فناء الجناح الممتد 4.75 م حتى الواجهة الجنوبية (V8.0)، فتصل شمس ظهر الشتاء إلى 100 % من ارتفاع النافذة.

الخصوصية

جلسة النوافذ فوق مستوى النظر من أرضية فناء الجناح أو زجاج معتم.

Areas / room schedules

Axes = wall centre lines | clear = inside the walls as drawn (250 mm outer, 200 mm inner, 100 mm partitions, the steel windows on the courtyard edges), furniture and thresholds not deducted

Ground floor

No.	Space	Axis size	Axis area	≈ Clear
G01	Courtyard	4.7 × 6.5 m	30.55 m²	–
G02	Women's majlis	4.7 × 6.5 m	30.55 m²	28.24 m²
G03	Living (double height)	4.7 × 6.25 m	29.38 m²	27.83 m²
G04	Men's majlis	10.56 × 4.75 m	50.16 m²	46.77 m²
G05	Maid bath	polygon	3.84 m²	3.03 m²
G06	Maid room	polygon	8.39 m²	7.28 m²
G07	Laundry	1.7 × 4.2 m	7.14 m²	6.2 m²
G08	Kitchen	4.36 × 6 m	26.17 m²	23.99 m²
G09	Living (normal height) · dining	4.36 × 6.25 m	27.26 m²	25.63 m²
G10	Lift (shaft placeholder)	2.25 × 2.2 m	4.95 m²	4 m²
G11	Entry cupboard	0.5 × 0.9 m	0.45 m²	0.2 m²
G12	Family lobby + riwaq	polygon	29.52 m²	25.28 m²
G13	Stair	2.75 × 5.7 m	15.68 m²	13.89 m²
G14	Utility room (shaft inside)	2.75 × 2.5 m	6.88 m²	5.81 m²
G15	Hospitality kitchen	2.75 × 2.5 m	6.88 m²	5.81 m²
G16	Family basins (2)	2.75 × 1.5 m	4.13 m²	3.28 m²
G17	Family WC + basin	2.75 × 1.7 m	4.68 m²	3.79 m²
G18	Serving passage (2 doors)	2.75 × 1.4 m	3.85 m²	3.03 m²
G19	Guest WC	1.5 × 1.75 m	2.63 m²	2.02 m²
G20	Guest basins (trough · 3 taps)	1.5 × 2.15 m	3.22 m²	2.53 m²
G21	Guest passage	1.25 × 3.9 m	4.88 m²	3.79 m²
G22	Foyer + entry	2.75 × 2.6 m	7.15 m²	6 m²

First floor

No.	Space	Axis size	Axis area	≈ Clear
F01	Landing (stair top)	2.75 × 1.3 m	3.57 m²	3.15 m²
F02	Upper gallery (on the west projection)	polygon	33.26 m²	29.38 m²
F03	Linen cupboard	2 × 0.7 m	1.4 m²	0.95 m²
F04	Family bath	2.75 × 1.8 m	4.95 m²	4.08 m²
F05	Wardrobe niche (bedroom 2)	1.5 × 0.6 m	0.9 m²	0.51 m²
F06	Bedroom 2	4.25 × 3.4 m	14.45 m²	12.88 m²
F07	Bedroom 3 bath	2.2 × 1.7 m	3.74 m²	2.96 m²
F08	Bedroom 3	polygon	16.87 m²	15.02 m²
F09	Kids' room (study + gaming)	4.7 × 3 m	14.1 m²	12.49 m²
F10	Family living	4.7 × 3.5 m	16.45 m²	14.85 m²
F11	Family link	1.2 × 1.2 m	1.44 m²	1.1 m²
F12	Bedroom 1	polygon	15.75 m²	13.87 m²
F13	Owner's office	3.31 × 4.75 m	15.73 m²	13.96 m²
F14	Gym	polygon	22.2 m²	19.92 m²
F15	Suite court (open to the sky)	polygon	25.3 m²	–
F16	Suite lobby	1.35 × 5.4 m	7.29 m²	5.98 m²
F17	Suite bath	polygon	10.24 m²	8.84 m²
F18	Suite WC (closet)	1.1 × 1.5 m	1.65 m²	1.14 m²
F19	Suite dressing	3.01 × 3.45 m	10.39 m²	9.05 m²
F20	Suite bedroom	polygon	26.03 m²	23.6 m²

318.77 m²
outside footprint, incl. courtyard

30.55 m²
courtyard on axes (4.5 × 6.3 clear)

277.76 m²
ground floor rooms (axes)

220.43 m²
first floor rooms (axes), + suite court 25.3 m²

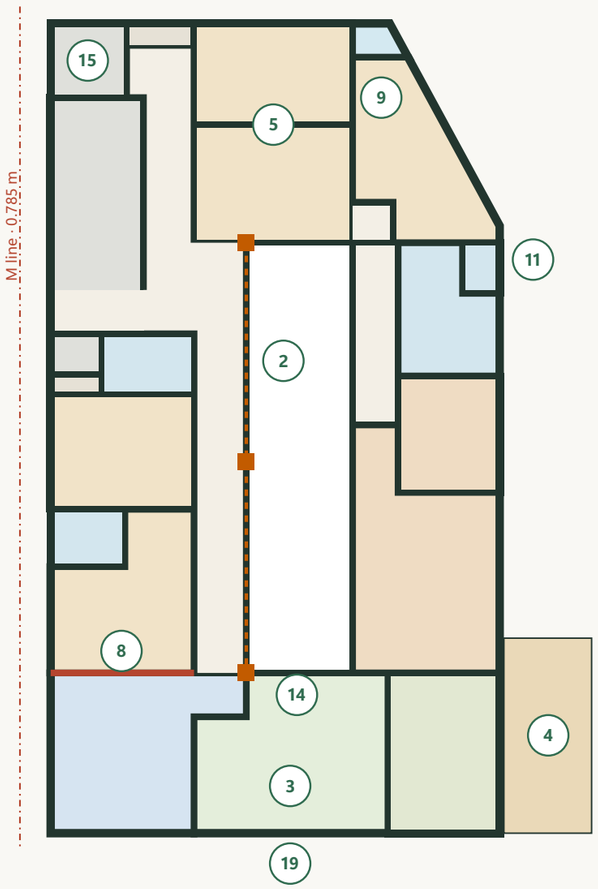
Decisions log

One line per key decision with its reason | from data/decisions.csv | the version is the one in which the decision was made

Ver.	Topic	Decision	Reason	القرار والسبب
V3.0	**Courtyard**	A small courtyard at the centre, enclosed on four sides, open to the sky	The rooms the family uses most look into it; shaded by its walls it stays cool, gives privacy and light from inside	فناء صغير في الوسط مغلق من المهمات الأربع ومفتوح للسماء: تمثل عليه الغرف الأكثر استعمالاً، ويبقى باردا مظللا ويعطي الخصوصية والضوء من الداخل.
V3.0	**Living room**	One living room with two ceiling heights: double height on the courtyard, normal height (dining) to the east	The double-height half continues the courtyard and works as a chimney; the low half is warmer, easier to cool, and carries the first floor	صالة واحدة بمنقيين: نصف بارتفاع مزدوج على الفناء يعمل كمدخنة للتهوية، ونصف بارتفاع عادي للطعام يسهل تكييفه ويحمل الدور الأول.
V3.0	**West service band**	Family entrance, entry cupboard, future lift, stair, utility room with the shaft and the west wash block in one band	Services rise in one place, the structure gains one stiff core, every service is reachable	شريط خدمات غربي واحد: المدخل والمصعد المستقبلي والدرج وغرفة الخدمات مع الشفت وكتلة المغاسل؛ الخدمات في مكان واحد ونواة إنشائية واحدة.
V3.1	**West wash block**	Hospitality kitchen, family basins, family WC, guest WC and guest trough in one strip of wet rooms on one drain run	Short drains, one cleanout, the guest side separated from the family side	كتلة مغاسل واحدة بخط صرف واحد: مطبخ الضيافة ومغاسل العائلة ودورة الضيوف والمغسلة الحوضية.
V3.1	**Serving passage**	The only family / guest link is a passage with two doors that are never open together, both locked from the family side	The family serves the men's majlis without being seen; an open guest door shows only a blank wall (majaz)	الصلة الوحيدة بين العائلة والضيوف ممر تقديم بينهن لا يفتحان معا ويقفلان من جهة العائلة؛ يُقدَّم للمجلس دون أن تُرى العائلة.
V3.3	**Hospitality kitchen**	A light kitchen open to the riwaq for coffee, tea, dates and desserts; the east kitchen is the heavy one	The serving base for the men's majlis sits next to the serving passage, away from the cooking smells	مطبخ ضيافة خفيف مفتوح على الرواق للقهوة والشاي والتمر والحلو، بجوار ممر التقديم؛ والمطبخ الشرقي هو المطبخ الثقيل.
V3.3	**Guest foyer**	A double door at one end of the foyer and the opening into the men's majlis at the other (a bent entry)	Guests do not look straight into the majlis; the majaz is partial in a short foyer (open item)	بهو الضيوف بباب مزدوج في طرف وفتحة المجلس في الطرف الآخر (مدخل منكسر)؛ المعجاز جزئي لقصر البهو.
V3.3	**Guest basins**	One trough basin with three taps on the east wall of the guest side	Several guests wash at once before and after the meal	مغسلة حوضية واحدة بثلاثة صنابير في جهة الضيوف ليغسل عدة ضيوف معا.
V3.1	**Men's majlis**	A full-width men's majlis on the south, entered only from the foyer; high south windows, seating at the east end	Privacy for the family and the guests; light without being seen	مجلس رجال بعرض المبنى جنوبا لا يدخل إلا من البهو؛ نوافذ عالية جنوبية وجلسة رئيسية في الطرف الشرقي.
V3.1	**East service block**	Kitchen on the courtyard lines; laundry on the solid wall of the women's majlis; maid room and maid bath in the sloped corner	The kitchen stays isolated; the maid wing is reached only through the kitchen and the laundry	الكتلة الشرقية: المطبخ على خطوط الفناء، والغسيل على جدار مجلس النساء المصمت، وغرفة الخادمة وحمامها في الركن المائل، والوصول للخادمة من المطبخ فقط.
V4.0	**Maid room**	The maid room stays at about 7.28 m² clear; the 6.5 m² target is dropped	The sloped cut wall makes the north part too narrow; the freed space went to the maid bath	غرفة الخادمة نحو 7.28 م² صافي وأبقط هدف 6.5 م² لأن الجدار المائل يضيّق الجزء الشمالي.
V3.4	**Air tower and tunnel**	An air tower in the tip of the cut corner catches the north-west wind above the roof and feeds a tunnel to the courtyard	Cool, clean air without fans; it takes no usable room space; every opening can be closed	برج هواء في رأس الركن المقطوع يلتقط الرياح الشمالية الغربية ويمررها في نفق إلى الفناء، دون أن يأخذ من مساحة الغرف.
V3.3	**Future lift**	A lift shaft built now as a store, fitted later with a two-stop lift (ground and first floor)	The house is ready for old age without paying for a lift now; the roof is reached by the stair	بئر مصعد يبنى الآن ويستعمل مخزنا، ويركب لاحقا مصعد بوقفتين (أرضي وأول).
V3.0	**Utility room and shaft**	The west service shaft sits inside a utility room with the electrical panel, the water manifold and the water heater	Every service is behind one door and can be maintained without breaking a wall	الشفت الغربي داخل غرفة خدمات مع اللوحة الكهربائية ومجمع المياه والسخان؛ كل الخدمات خلف باب واحد.
V5.0	**Plumbing**	West: the shaft and one drain run under the wash block; east: kitchen, laundry and maid bath straight out east; the suite bath to a stack outside the east wall; no east duct	Short runs, wet rooms stacked over wet rooms, nothing in a kitchen ceiling or over the master bedroom	المصرف: غربا عبر الشفت وخط واحد تحت كتلة المغاسل، وشرقا مباشرة إلى الخارج؛ وحمام الجناح إلى ماسورة خارج الجدار الشرقي؛ لا شيء في سقف مطبخ أو فوق غرفة النوم الرئيسية.
V5.0	**First-floor zoning**	Family part on the north and west around the courtyard; the L (office, gym, suite court, master suite) to the south and east	Children near the shared bath and the family living; the master suite private behind a lobby	توزيع الدور الأول: جزء العائلة شمالا وغربا حول الفناء، وجزء L جنوبا وشرقا (المكتب والنادي وفناء الجناح وجناح النوم).
V6.1	**West projection on columns**	The first-floor west band sits on the full 1.55 m projection over the courtyard and the double-height void, on an edge beam and three columns at x 5.8 (each in an existing wall or glass line, a colonnade on the ground floor); the split projection of V5.1 is reverted	A wall on cantilever beams along about 14.95 m costs more and is less direct structurally than walls stacked over walls, and the outward projection 0.11 m from the M line needed municipal approval; rooms and gallery keep their width, the courtyard sky is 3.15 m	الشريط الغربي للدور الأول على بروز كامل 1.55 م فوق الفناء والصالة، على جسر حافة وثلاثة أعمدة على 5.8 x في خطوط جدران أو زجاج قائمة (رواق بأعمدة في الأرضي)؛ ألغي البروز المقسوم لأن الدور على كوابيل بطول نحو 14.95 م أغلى وأقل مباشرة من جدار فوق جدار، ولأن البروز الخارجي على بعد 0.11 م من خط M يحتاج موافقة البلدية.
V5.0	**Kids' room**	A kids' room for study and gaming on the north side	Homework and play in one room, away from the bedrooms; it can become a fourth bedroom	غرفة أطفال للدراسة والألعاب في الشمال، يمكن أن تصبح غرفة نوم رابعة.
V5.0	**Family living**	The family living on the courtyard edge is a view, not a path	Nobody walks between the seats and the courtyard	جلسة العائلة على حافة الفناء إطلالة لا ممر.
V5.0	**Bedrooms**	Bedroom 1 one room without a bath; bedroom 2 with a wardrobe niche; bedroom 3 with its own bath over the ground-floor family WC; one family bath by the west shaft	Wet rooms stay on the shafts; every bedroom door opens from the gallery	غرف النوم: النوم 1 بلا حمام، والنوم 2 بتجويف دولاب، والنوم 3 بحمام خاص فوق دورة العائلة، وحمام عائلي بجوار الشفت.
V5.0	**Master suite**	Lobby, luxury bath with tub, walk-in shower, two basins and a WC closet, walk-in dressing and bedroom, entered from the family link	Privacy (the bed is not seen from the suite door) and the owner's programme	جناح النوم الرئيسي: ردهة وحمام فاخر وغرفة ملابس وغرفة نوم، بمدخل منكسر من وصلة العائلة.
V5.0	**Owner's office**	The owner's office in the south-west corner, door from the gym route	A quiet room away from the bedrooms, near the stair	مكتب المالك في الركن الجنوبي الغربي ببابه من ممر النادي.
V6.2	**L-shaped gym**	L-shaped gym: the long arm along the south facade (kettlebells, barbell, pilates mat, pull-up bar, one cardio machine) and a short arm at the east end turning north along the suite bedroom wall, holding only the treadmill (0.5 m clear each side, 2 m free behind in the long arm); the suite court becomes about 25.3 m²	The owner's choice: the treadmill gets its own arm. Acoustic separation is mandatory: a double wall to the bedroom (about 55 dB), a floating floor or dense rubber under the arm, anti-vibration pads, the treadmill 0.1 m off the wall	ذو على شكل L (اختيار المالك): الذراع الطويلة على الواجهة الجنوبية للأثقال وبساط البيلاتس وعتلة السحب وجهاز كارديو، وذراع قصيرة في الطرف الشرقي بمحاذاة جدار غرفة النوم الرئيسية لجهاز المشي فقط مع عزل صوتي: جدار مزدوج (نحو 55 ديسبل) وأرضية عائمة أو مطاط كثيف ووساند ضد الاهتزاز؛ ويصبح فناء الجناح نحو 25.3 م².
V5.0	**Suite court and clerestory light**	A private court open to the sky in front of the double-height living's clerestory windows; a railing, not a parapet, on the gym roof edge	With a railing about 100 % of the winter noon sun reaches the windows (a parapet would block it)	فناء الجناح الخاص المفتوح للسماء أمام النوافذ العلوية للصالة، ودرابزين لا درورة على سطح النادي ليصل نحو 100 % من شمس الشتاء.
V6.2	**Two-storey colonnade (X8)**	The three colonnade columns on x 5.6 continue to the roof inside the gallery railing line; the gallery strip roof rests on them through a roof edge beam (no 1.35 m cantilever); slender round columns, about 0.30 m assumed	Cleaner structure than a cantilevered roof strip; the colonnade reads through both storeys	الأعمدة الثلاثة على 5.6 x تستمر إلى السقف داخل خط الدرابزين؛ سقف شريط الممر يرتكز عليها بكمرة طرفية بدل كابولي 1.35 م؛ أعمدة دائرية نحيلة نحو 0.30 م (افتراض). السبب: إنشاء أنظف.
V6.2	**Drop beams and gypsum ceilings**	Beam B1 (women's majlis / kids' wall) is a drop beam hidden by a gypsum ceiling at about +3.05; rule: drop beams in finished rooms are hidden by gypsum ceilings that also carry the hidden AC and lighting	A flat ceiling in every finished room without special slabs	الكمرة B1 ساقطة ويخفيها سقف جبس عند نحو +3.05؛ القاعدة: الكمرات الساقطة في الغرف المنطية تخفى بأسقف جبس تحمل التكييف والإضاءة. السبب: سقف مستوٍ في كل غرفة.
V6.2	**Projection edge beam**	Option (b): the edge beam on x 5.6 upturned above the first-floor slab as the base of the gallery railing; (a) a drop beam is acceptable if the engineer decides	A flush colonnade soffit seen from the courtyard; the upstand is the railing base	الخيار (ب): الكمرة الطرفية على 5.6 x مرفوعة فوق بلاطة الدور الأول قاعدة للدرابزين؛ الخيار (أ) الساقطة مقبول إن قرره المهندس. السبب: سقف رواق مستوٍ.
V6.2	**Kitchen service door**	A lockable 0.90 m service door in the kitchen's east wall at its north end near the laundry (y 6.7–7.6) to the east service yard; the cooking counter starts 0.1 m south of it, the east-wall stack moves between the door and the kitchen window	Rubbish, deliveries and gas reach the yard without crossing the house	باب خدمة مقفل 0.90 م في الجدار الشرقي للمطبخ عند طرفه الشمالي قرب الغسيل (y 6.7–7.6) إلى الفناء الشرقي؛ سطح الطبخ يبدأ بعده بـ0.1 م وتنتقل الماسورة بين الباب والنافذة. السبب: الخدمة دون عبور البيت.
V6.2	**Air system simplified**	Dry malqaf for night ventilation (screen, filter slot, damper); a small dry sealed duct south under the maid wing to a low outlet grille in the courtyard's east wall (the kitchen's west wall) over the sunken seating's bench; the main ventilation by a calculated system (ERV, exhausts, AC) by the MEP engineer	No water in a dark underground duct; the closed rooms need filtered ducted supply; the outlet moved from the north wall to the east wall (3d-char2): the cool air settles where people sit, the women's majlis keeps its full glass	تبسيط نظام الهواء: ملقف جاف للتهوية الليل (شبك، فلتر، بوابة إغلاق)، قناة صغيرة جافة محكمة جنوبا تحت جناح الخادمة إلى مخرج شبكي في جدار الفناء الشرقي (جدار المطبخ الغربي) فوق مقعد الجلسة المغاير؛ التهوية الرئيسية بنظام محسوب يصممه مهندس الكهروميكانيك. السبب: لا ماء في قناة مظلمة؛ يستقر الهواء البارد حيث يجلس الناس ويبقى زجاج مجلس النساء كاملاً.
V6.3	**TV wall**	The living's west wall (x 4.25) is solid and full height: a 1.40 m arched entrance from the riwaq at its north end, then an arched built-in TV niche 4.40 × 0.70 m (TV 85″ centred, low cabinet, side shelves, hidden LED); the sofa faces west, eye-to-screen ≈ 3.45 m, the dining behind; no arches between the colonnade columns	The TV and the sound system need a solid wall; the riwaq no longer looks into the living, so the serving door 1 faces a blank wall	جدار الصالة الغربي مصمت كامل الارتفاع: فتحة مقوسة 1.40 م للمدخل من الرواق في طرفه الشمالي ثم كوة تلفاز مقوسة 4.40 × 0.70 م (تلفاز 85 بوصة في الوسط، خزانة منخفضة، رفوف جانبية)؛ الكتبة تواجه الغرب بمسافة نحو 3.45 م إلى الشاشة والطعام خلفها؛ لا أقواس بين أعمدة الرواق. السبب: التلفاز ونظام الصوت يحتاجان جدارا مصمتا ولم يعد الرواق يطل على الصالة.
V6.3	**Lift at construction**	The lift (two stops, ground and first floor) is installed before the family moves in, no longer a future store; sliding landing doors from the family lobby and the gallery; the entry cupboard keeps y 0–0.9 and the strip in front of the lift door is lobby; the shaft 2.25 × 2.2 stays a placeholder until a supplier's civil drawing is chosen	Ageing in place is very important and every bedroom and shower is on the first floor	بركب المصعد (وقفتان: أرضي وأول) قبل السكن ولا يبقى مخزنا مستقبليا؛ أبواب منزلقة من البهو العائلي ومن الممر العلوي؛ تبقى خزانة المدخل 0–0.9 y ويصبح الشريط أمام باب المصعد جزءا من البهو؛ مقاس البئر مؤقت حتى اختيار رسم مورد. السبب: التقدم في العمر مهم جدا وكل غرف النوم والدوشات في الدور الأول.
V6.3	**Door widths**	Every bedroom and bathroom door on both floors is a 1.00 m opening with a 0.90 m leaf (≥ 0.85 m clear); two cannot: the guest WC takes a 0.90 m opening (the room is 1.3 m wide) and the maid bath keeps 0.70 m (column C31 and the cut wall) until the maid wing is redesigned; the suite WC closet door opens out into the bath; bedroom 3's door moves to y 15.2–16.2 and its bath door is sliding	Wheelchairs, walkers and furniture pass; a stated requirement of ageing in place	كل أبواب غرف النوم والحمامات في الدورين فتحات 1.00 م بضلفة 0.90 م (صافي 0.85 م على الأقل)؛ استثناءان: دورة مياه الضيوف 0.90 م (عرض الغرفة 1.3 م) وحمام الخادمة يبقى 0.70 م حتى إعادة تصميم جناح الخادمة؛ باب مقصورة مرحاض الجناح يفتح إلى الحمام. السبب: مرور الكراسي المتحركة والمشايات والأثاث.
V6.3	**Suite bath window (X3)**	The suite bath's east window is 0.55 m wide at y 9.50–10.05, so its frame clears column C33 (assumed 0.25 × 0.60 along the wall, y 10.15–10.75) by 0.05 m; the window stays over the tub	No clash with the column whatever size the engineer chooses up to 0.60 m along the wall	نافذة حمام الجناح الشرقية بعرض 0.55 م عند y 9.50–10.05، بحيث يتنحد إطارها عن العمود C33 (0.60 × 0.25 بطول الجدار) بمقدار 0.05 م. السبب: لا تعارض مع العمود مهما كان مقاسه حتى 0.60 م.
V6.3	**House 0.30 m south (provisional)**	The whole house moves 0.30 m south on the site (shift 3.525 → 3.825): the nearest outer wall face is now 0.20 m from the lane setback line (it governs; the north street line is 0.80 m away) instead of 0.05 m; provisional until the official survey; the south garden is 0.30 m shallower (7.2 m at the middle of the south facade), the palms 5.99 / 7.84 m from the walls	A survey error of a few centimetres would have put the wall in the setback; to reach 0.35 m on the lane the house needs 0.63 m south, or 0.30 m south and 0.17 m west	يُزاح البيت كله 0.30 م جنوبا في الموقع: أقرب وجه جدار يبعد الآن 0.20 م عن خط ارتداد الزقاق (وهو الحاكم؛ خط الشارع الشمالي على 0.80 م) بدل 0.05 م؛ مؤقت حتى الرفع المساحي الرسمي؛ الحديقة الجنوبية أقل عمقا بـ 0.30 م والنخلتان على 5.99 / 7.84 م. السبب: خطأ مساحي بسنتيمترات كان سيضع الجدار في الارتداد.
V6.4	**Maid wing to the municipal minimum**	The kitchen's north wall moves 0.50 m south to y 7.0 as one straight non-load-bearing partition; the strip goes to the maid room (≈ 7.28 m² clear, 2.49 m clear at the bed) and the laundry (≈ 6.2 m² clear); the kitchen keeps two parallel runs (≈ 24.0 m² clear); the service door (y 7.2–8.1), the cooking counter (from y 8.2) and the hood (y 10.2–11.2) move with the wall; the y 6.5 line keeps beam B6 as a drop beam in the ceiling under the first-floor wall; the malqaf grille stays at y 7.7–8.7	The municipal rule for a domestic worker's room (≥ 6.5 m² clear, ≥ 2.1 m wide; design review G-04); the structural grid and the first-floor walls are untouched	يتزاح جدار المطبخ الشمالي 0.50 م جنوباً إلى 7.0 y كقاطع غير حامل؛ تكبر غرفة الخادمة إلى نحو 7.28 م² صافي بعرض 2.49 م عند السرير والمغسلة إلى نحو 6.2 م²؛ يبقى المطبخ بصفين متوازيين (نحو 24 م² صافي)؛ ينتقل باب الخدمة وسطح الطبخ والشفاط مع الجدار. السبب: اشتراط البلدية لغرفة العاملة المنزلية (6.5 م² و2.1 م على الأقل).
V6.4	**Courtyard enclosure (option A)**	The conditioned house is closed around the courtyard, which stays open to the sky: the west projection widens 0.20 m to 1.55 m (B3, R11 and C21–C23 at x 5.80, spans and X8 unchanged); black steel divided-lite windows W1 on the gallery edge (on the B3 upstand, guarding transom +4.70, laminated glass below, four inward casements), W2 on the family living's edge (two casements) and W3 on the living's upper courtyard side at y 13.0 (two motorised tilt lites), heads at +6.75	A closed, filtered house (R-25; design review Y-01, critical) with the gallery ≥ 1.20 m clear (1.235 m at the columns, 1.405 m elsewhere) and the sky opening 3.15 m wide; one line for the beam, the columns and the window (studies/courtyard_enclosure.typ)	يُغلق البيت المكيّف حول الفناء الذي يبقى مفتوحاً للسماء: يتسع البروز الغربي 0.20 م إلى 1.55 م (الجسر والأعمدة على 5.80 x) ويُغلق الحواف الثلاث بنوافذ فولاذية سوداء مقسّمة: نافذة الممر العلوي على رفع الجسر، ونافذة حافة المعيشة العائلية، ونافذة الجزء العلوي من جهة الفناء للصالة عند 13.0 ي، والرؤوس عند +6.75. السبب: بيت مغلق ومفلتر مع ممر علوي لا يقل عن 1.20 م صافي وفتحة سماء 3.15 م.
V6.4	**Roof access**	The main stair continues from the first floor to the roof in the same well with the same geometry (two more flights, 11 risers each, trimmers R16–R18 as B16–B18) into a stair room on the well (2.525 × 5.50 inside, 2.20 m clear, roof +9.62) with a door to the roof; the lift stops at the first floor (its headroom 3.40 m to the roof slab underside); the roof is for maintenance and equipment only	Review F-07: no roof access existed; the roof carries the plant, the malqaf hatch, the tank and the PV, and must be reached safely without a ladder; nothing on the first floor is lost	يستمر الدرج الرئيسي من الدور الأول إلى السطح في البئر نفسه وبالهندسة نفسها (شوطان إضافيان) إلى غرفة درج فوق البئر (2.525 × 5.50 داخلياً، ارتفاع صافٍ 2.20 م) ببابٍ إلى السطح؛ المصعد يقف في الدور الأول؛ السطح للصيانة والمعدات فقط. السبب: لم يكن للسطح مدخل، وعليه المعدات والخزان والطاقة الشمسية.
V6.4	**Roofline (attic and cornice)**	Flat roof, no tiles. A main honey-stone cornice 0.45 m high projecting 0.30 m on the facade edge at roof level all round; on the north block a cream-plastered attic screen 1.8 m high (coping +9.10) set back 1.0 m behind the cornice (its 0.30 m coped upstand at +7.65), hiding the stair room and the roof equipment from the street and the lane at the boundary (the stair room shows 0.6 m above the attic only from more than ≈ 15 m); the south wing keeps the cornice and a plain parapet to +8.40, a 0.70 m step in the roofline; a thin stone band between the floors; no slab level changes	The classical roofline of the design language kept simple; the roof equipment and the stair room hidden from the public eye; the courtyard loses no sky or sun (the attic lies below the sky hole's own edges from every point of the courtyard floor)	سطح مستوٍ بلا قرميد؛ كورنيش رئيسي من الحجر العسلي على حافة الواجهة عند السطح حول البيت كله؛ على الكتلة الشمالية حاجز سطح (عُلية) بارتفاع 1.8 م مرتدّ 1.0 م خلف الكورنيش يخفي غرفة الدرج والمعدات؛ الجناح الجنوبي يبقى بالكورنيش ودرابزين مصمت 1.1 م فيتدرّج خط السطح؛ شريط حجري رفيع بين الدورين. السبب: لغة التصميم الكلاسيكية البسيطة وإخفاء المعدات.
V7.1	**Arched enclosure windows**	The courtyard enclosure windows get semicircular (Roman) heads in black steel with divided lites, the arched heads fixed and the operable lites below: W1 six arched windows 1.60 m wide on the gallery edge (three per column bay, over the arcade bays; sill +3.82, springing +5.80, crown +6.60), W2 two arched windows 1.30 m east of C21 (floor to +6.60), W3 one arched window 2.80 m over the living's courtyard glass (+3.32 to +6.60, springing +5.20, the tilt lites below); every crown 0.15 m below the roof edge beams' soffit	The design language (Roman arches, black steel divided lites); the courtyard reads as a two-tier classical arcade with the arcade below	تأخذ نوافذ إغلاق الفناء رؤوساً نصف دائرية (رومانية) من الفولاذ الأسود المقسّم: ست نوافذ مقوّسة عرض 1.60 م على حافة الممر العلوي فوق أقواس الرواق، ونافذتان 1.30 م على حافة المعيشة العائلية، ونافذة كبيرة واحدة 2.80 م فوق زجاج الصالة؛ كل تاج 0.15 م تحت جسور حافة السطح.
V7.1	**Courtyard arcade**	In the courtyard bay only (between C21 and C22) two slender honey-stone columns Ø0.25 on x 5.80 at y 8.667 and 10.833 give three equal bays of 2.167 m with three semicircular arches under the projection (spans 1.84 / 1.92 / 1.84 m, springing +2.31 … +2.35, crown at the soffit +3.27); decorative unless the engineer uses the columns; the W1 arched windows above align with the three bays; the living bay keeps no arches	A two-tier classical arcade round the courtyard (the design language); the columns stand clear of the sunken seating (0.78 m), the riwaq door and the malqaf outlet	في جهة الفناء فقط عمودان رشيقان من الحجر العسلي قطر 0.25 م على خط الرواق 5.80 x يقسمانه إلى ثلاث فتحات متساوية بثلاثة أقواس نصف دائرية تحت البروز (زخرفية ما لم يستعملها المهندس)؛ النوافذ المقوّسة فوقها على محاور الأقواس؛ جهة الصالة بلا أقواس.
V8.0	**Fire safety: early warning and safe exit (home level)**	Home level: interconnected mains smoke alarms with battery back-up in every bedroom and on the routes, a heat alarm in the kitchen, CO and gas detectors, extinguishers and a fire blanket; escape casements without screens in every sleeping room (the maid room's at sill +1.10); exit doors with thumb-turns. Not adopted: sprinklers, fire doors, a panel, a safe room	Owner; studies/fire_escape.typ	على مستوى المنزل: إنذار مبكر مترابط ونوافذ هروب بلا شبك وأبواب خروج بلا مفتاح؛ بلا رشاشات أو أبواب حريق.
V8.0	**Courtyard layout**	The seating one step down (−0.15) from the colonnade edge to the kitchen wall with three benches and a low table; the outdoor TV in a semicircular stone surround on the kitchen wall, the malqaf grille below it; the north enclosure with a water basin and one tree; no pergola; the drainage section	Owner; studies/courtyard_layout.typ	جلسة منخفضة درجة واحدة بمصاطب وطاولة، وتلفاز في إطار حجري، وحوض ماء وشجرة، بلا عريشة.
V8.0	**Kitchen sink window moved north**	Moved north to y 7.3–8.9 (1.6 m, sill +1.10) over the sink, the dishwasher south of it; the outdoor TV, its surround and the malqaf grille stay (0.65 m of wall to the frame)	It looks at the fountain and the tree; the TV wall stays solid	تنتقل نافذة الحوض شمالاً إلى 7.3–8.9 y فتطل على النافورة والشجرة؛ يبقى التلفاز وقتحة الملقف في مكانهما.
V8.0	**Air system v3 (owner goals; proposals assumed, MEP to design)**	One tower, two separate paths: a gentle courtyard breeze in pleasant weather (not cooling) and the fresh-air intake of the ventilation unit; no water, pads, earth pipes or human entry (v1 / v2 withdrawn). Proposals: a four-sided head with flaps, a split shaft, a spring-return damper, a 0.9 × 0.20 channel in the ground slab with covers, the grille under the TV, a 750 m³/h HRV in a roof plant room; an assist fan proposed, not added	Review E-01: a sealed house needs a real ventilation unit; the malqaf stays the symbol and the breeze	برج واحد بمسارين منفصلين: نسيم للجلسة ومدخل الهواء النقي لوحدة التهوية؛ لا ماء ولا دخول بشري. المقترحات افتراضية.
V8.0	**Air system v3.1: open items decided**	Assist fan YES (a quiet EC extract-type fan in the plenum behind the grille, own switch by the seating, slid out through the grille for service); bird mesh only on the breeze path; the HRV in a base under the malqaf tower, one mass, top +9.10 (nothing but the tower above the attic), serviced from the roof through doors; the AC condensers south of the tower (2.2 m clear of the base); the kitchen make-up inlet discreet under the stone band, interlocked with the hood	Owner's decisions on the study's open items (studies/air_system.typ v3.1)	مروحة مساعدة هادئة خلف القحة بمفتاحها؛ شبك طيور فقط؛ وحدة التهوية في قاعدة تحت برج الملقف ككتلة واحدة؛ المكيفات جنوب البرج؛ مدخل هواء المطبخ مخفي تحت الحزام الحجري.
V8.0	**South wing swapped (applied)**	SUPERSEDED by south wing v2: the gym an L on the west and the south with a 2.5 m court and the office east	Owner; replaced the same day	استُبدل بالنسخة الثانية من الجناح الجنوبي.
V8.0	**External stair tower east; roof stair dropped; outdoor kitchen**	An enclosed arched stair tower outside the east wall at the south-east (2.6 × 5.78, top +9.60) to the office landing and the roof, a locked gate above the landing, an out-opening gate at the foot, no door into the house, a service gate in the lane wall; the internal stair stops at the first floor; the outdoor counter at the tower's east face, the grill 3.4 m south of the gate	Feasible with conditions (suite window shortened to y 15.0–17.9); counted as the first floor's second way out	برج درج خارجي في الزاوية الجنوبية الشرقية إلى المكتب والسطح؛ الدرج الداخلي يتوقف عند الطابق الأول؛ المطبخ الخارجي عند البرج والشواية بعيداً.
V8.0	**South wing v2**	Gym on the west band (≈ 18 m² clear, treadmill on the 2.75 m solid bay, an entrance nib at the gallery end); the suite court from the gym to the office (≈ 25 m², the three doors on a 1.2 m strip, seating south); the office east, no door to the bedroom; fixed TVs; R6 removed	Owner; X5 improved, not verified	الصالة غرباً، فناء الجناح الكبير من الصالة إلى المكتب، المكتب شرقاً بلا باب إلى غرفة النوم.

Open items / for the owner and the engineers

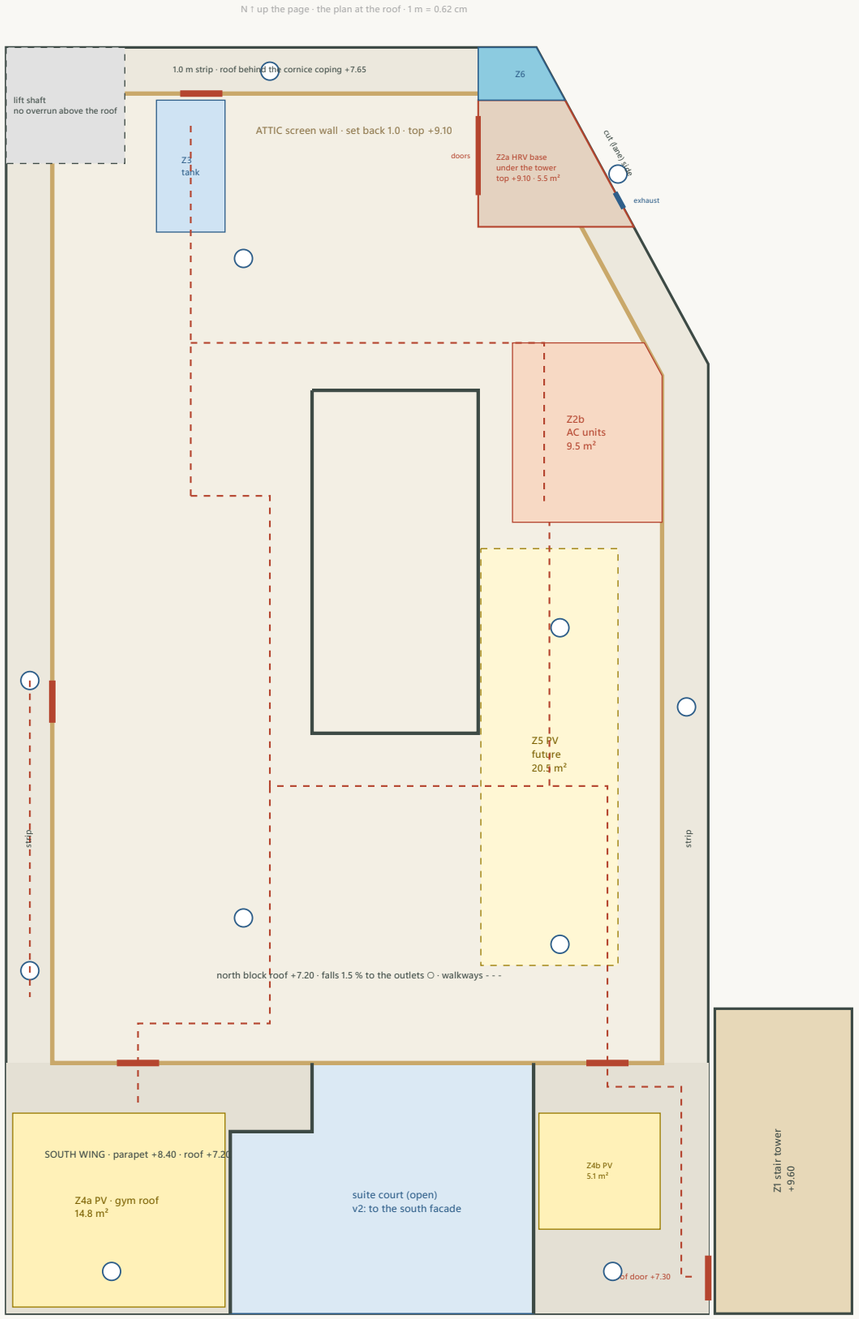
From data/open_items.csv (the same list as docs/OPEN_ITEMS.md) | orange = the edge beam and the 3 columns, red = the acoustic wall gym ↔ bedroom 3 | the stair tower outside the east wall



No.	For	Item	Action	البند
1	Survey	Envelope gap 0.2 m from the nearest outer wall face to the setback line (the lane side; V6.3: the house moved 0.30 m south as a provisional margin)	Confirm by the official survey before the wall faces are fixed	المسافة 0.2 م بين أقرب وجه جدار وخط الارتداد: تؤكد بالرفع المساحي الرسمي.
2	Structural	Edge beam on x 5.8 (spans 6.5 and 6.25 m) and three columns at x 5.8 under the first-floor west projection	Engineer: beam depth, column sizes and foundations; the columns stand in the women's majlis south wall, the courtyard / living glass and the living's south wall	جسر الحافة على x 5.8 (بحور 6.5 and 6.25 م) والأعمدة الثلاثة تحت البروز الغربي: يحدد المهندس الإنشائي المقاسات والأساسات.
3	Structural	South wing v2 over the men's majlis and the guest block (X5 revised, improved, not verified): the gym inside the column frame (B19 between C19 and C20, a new B22 under the double wall), the suite court terrace on the majlis roof, the office wall x 10.0 on rib B21 (non-load-bearing), R8 across the court's south side	Engineer: B19, B22, R8, the terrace load (depressed zone, falls, planters), the treadmill bay's vibration	الجناح الجنوبي فوق مجلس الرجال وكتلة الضيوف: الجسور B19 وB22 وR8 وحمل فناء الجناح واهتزاز جهاز المشي، للتأكيد من المهندس.
4	Structural	The external stair tower (2.60 × 5.78 m, top +9.60) outside the east wall at the south-east: its foundations beside the east strip footing, the tie or joint to the house, the roof door through the parapet	Engineer: foundations, the joint, the flights and landings	برج الدرج الخارجي: الأساسات بجوار قاعدة الجدار الشرقي والوصل مع البيت وباب السطح عبر الدروة.
5	Structural	First-floor walls off ground-floor lines (y 3.0 over the women's majlis, the suite walls over the kitchen, the gym nib and the office wall over the men's majlis)	Engineer: light partitions on the slab or beams	جدران الدور الأول خارج خطوط الأرضي: قواطع خفيفة أو جسور.
6	Structural	Floor-to-floor height 3.60 m (assumed); the stair headroom at the first-floor opening (the stair stops at the first floor since V8.0); handrails	Engineer to confirm the levels	ارتفاع الدور 3.60 م (مفترض) وارتفاع الدرج عند فتحة الدور الأول: يؤكد المهندس.
7	Structural	No soil report: the footing type and depth, the lift pit, the breeze channel's base and sump, the stair tower's footings	Owner: commission the soil investigation	لا يوجد تقرير تربة: نوع القواعد وعمقها وحفرة المصعد وقناة النسيم وقواعد برج الدرج.
8	Acoustics	Acoustic wall between the gym and bedroom 3 (south wing v2): a double wall (target Rw about 55 dB airborne), a floating floor or dense rubber under the treadmill, anti-vibration pads, nothing fixed to the wall	Acoustic / structural engineer: the build-ups, then a test on site	جدار مزدوج بين النادي وغرفة النوم 3 (نحو 55 ديسيبل) وأرضية عائمة تحت جهاز المشي.
9	MEP	Air system v3.1 (AIR_SYSTEM.md): one tower, two separate paths; the HRV (750 m^3/h class) in the base under the malqaf, the risers, the ducts, the filters, the courtyard breeze path with its assist fan, the kitchen make-up air; the head's south face sits behind the base (three open faces)	MEP engineer: design and size everything marked assumed	نظام الهواء v3.1: برج واحد بمسارين؛ وحدة التهوية في قاعدة الملقف؛ يصمم مهندس الميكانيكا كل المقاسات.
10	MEP	Plumbing study (plumbing.typ) still to do: drain falls and manholes, the east-wall stack, the courtyard's pit drain and overflow, the suite court's linear drains, box gutter and overflow, the breeze channel's sump	Draw it with the plumbing engineer	دراسة السباكة لم تنجز بعد: الميول وغرف التفتيش ومصارف الفناءين.
11	MEP	The stack outside the east wall (suite bath, vent stack) between the service door and the kitchen window (y 7.8–8.3), the kitchen extract through the east wall, the hood south of y 8.4	MEP engineer to confirm	الماسورة خارج الجدار الشرقي بين باب الخدمة ونافذة المطبخ (y 7.8–8.3)، وشفاط المطبخ عبر الجدار الشرقي، والموقد جنوب y 8.4: يؤكد مهندس الكهروميكانيك.
12	Owner	Service door to the east service yard: DECIDED, a lockable 0.90 m door in the kitchen's east wall at its north end (y 6.7–7.6), near the laundry; drawn	Lock and hardware with the joinery; MEP moves the stack south of it	باب الخدمة: تقرر. باب مقفل 0.90 م في الجدار الشرقي للمطبخ عند طرفه الشمالي قرب الغسيل إلى الفناء الشرقي (نفايات، توصيل، غاز)؛ مرسوم. القفل مع النجارة.
13	Owner	Foyer majaz only partial: the entrance door and the majlis opening overlap	Owner: accept, or add a curtain or a short screen	المجاز في بهو الضيوف جزئي: قبول أو ستارة أو حاجز قصير.
14	Owner	The clerestory windows of the double-height living open onto the suite court: privacy (sill 1.40 m above the court floor, or obscured glass) and fire (as openable glass they stop the court route counting as a second way out)	Owner: keep them openable, or fixed E30 glazing (then the route counts)	نوافذ الصالة العلوية على فناء الجناح: الخصوصية والحريق (زجاج مقاوم للحريق ثابت لِيُحتسب مخرج ثانٍ).
15	Owner	Lift installed at construction: the shaft 2.25 × 2.2 is a placeholder until a supplier's civil drawing is chosen (two stops); the roof slab is closed over the stair well and the lift does not serve the roof	Owner: ask 2 or 3 suppliers, use the largest shaft; the headroom above the first-floor stop ≤ 3.40 m (≤ 3.70 with a 0.30 raised head hidden behind the coping)	المصعد عند الإنشاء: المقاس مؤقت حتى اختيار المورد، وارتفاع الرأس ≥ 3.40 م.
16	Design	Daylight check of the courtyard and the double-height living	A daylight simulation with the final levels	فحص الإضاءة الطبيعية للفناء والصالة بمحاكاة.
17	Design	Bedroom 1's bathroom route: bedroom 1 is far from the family bath (through the family living and the gallery)	First in the next round: accept, or a bath for bedroom 1	مسار حمام غرفة النوم 1: بعيدة عن حمام العائلة؛ أول بند في الجولة القادمة.
18	Design	The food route from the kitchen to the men's majlis (review X-01): today through the dining and the riwaq to the serving passage	Owner: an outside service path to a majlis serving door, or accept	مسار الطعام من المطبخ إلى مجلس الرجال: ممر خدمة خارجي أو القبول.
19	Owner	The suite court's south side (south wing v2): (a) a solid wall, (b) a mashrabiya screen (recommended, drawn as proposed), (c) a 1.1 m wall open above	Owner: choose (studies/south_wing.typ § 12)	الجهة الجنوبية لفناء الجناح: جدار مصمت أو مشربية (موصى بها) أو جدار 1.1 م.
20	Owner	Site and services plan: parking, the garden door, the service yard, water tanks, gas, the generator, Civil Defense access, the service gate on the lane, the outdoor kitchen	Design with the owner and the MEP engineer	مخطط الموقع والخدمات: المواقف وباب الحديقة وفناء الخدمة والخزانات والغاز والمولد ووصول الدفاع المدني.

Roof plan / the stair tower, the set-back attic and the reserved zones

studies/roof.typ (V8.0: the roof from the external stair tower, the internal stair stops at the first floor; the malqaf on its HRV base; the suite court open to the south) | flat roof, no tiles | the attic 1.8 m set back 1.0 m behind the main cornice | zones reserved, not designed | all sizes assumed



Access (V8.0): from the **external stair tower** at the south-east (outside the east wall, 2.60 × 5.78 m, top +9.60): its roof door at +7.30 through the south wing parapet onto the office roof; a locked gate above the office landing; no door from the roof into the house. The internal stair stops at the first floor; the roof slab over the well is closed; no stair room. The lift stops at the first floor: headroom to the roof slab underside 3.4 m (a lift with ≤ 3.40 m, or ≤ 3.70 m with a 0.30 m raised head hidden behind the cornice; open item 14).

Roofline: a honey-stone **main cornice** 0.45 × 0.3 m at +6.90 … +7.35 all round; on the north block a coped upstand to +7.65 and the **attic screen** (200 mm block, 1.8 m, coping +9.10) set back 1 m from the facade face on all four sides (a plain pentagon since V8.0), its south wall on y 19.25 the **south wing** a plain parapet to +8.40: the roofline steps 0.7 m. Above the attic only the **malqaf** (+9.80) on its HRV base (+9.10 = the attic coping) at the north-east and the stair tower (+9.60) outside the south-east corner: two verticals on the lane side. The attic never cuts the courtyard's sky or sun.

Zones (reserved): the HRV in the malqaf's base; the AC units south of the tower behind the cut / east attic wall; water tank(s) between the roof beams R10 and R3; PV on the gym roof and the office roof (outside the clerestories' south sector) and, later, on the north block's east roof; the 1.0 m strip in front of the attic with its own outlets; 11 roof outlets to internal downpipes, falls 1.5 %; 0.9 m walkways from the stair tower's roof door along the office roof, through the attic door at x 11.0–11.8 into the north block and on to every zone; black steel bar guards 1.10 m round the courtyard sky hole and on the suite court's open edges.

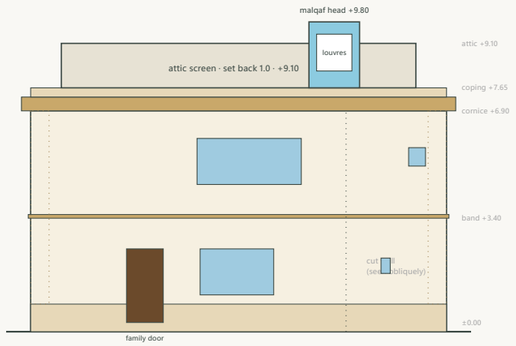
Zone	m²	Note
Z1 the external stair tower (SE, outside the east wall)	15	1 Nov 2026 (studies/south_wing.typ): the roof is reached from the stair tower x 13.436–16.036, y 18.22–24.0, top +9.60 its roof door at +7.30 through the south wing parapet (y 22.9–23.75, locked, no door into the house); the internal stair stops at the first floor, the roof slab over the well closed
Z2a the HRV base under the tower	5.5	`studies/air_system.typ` v3.1 (owner): the tower rises from a base housing the ventilation unit (one mass): top +9.10 = the attic coping, 1.65 m clear inside (a low service compartment: the unit ≈ 110 kg on a plinth right behind a pair of doors 1.5 m high on its west face, filters and the core pulled from the roof terrace, no entry); the intake duct drops inside the tower's compartment; the exhaust louvre on the cut face
Z2b plant: AC outdoor units	9.5	behind the cut / east attic wall, SOUTH of the tower and its base (owner): 2.2 m clear of the base's south wall, 5.15 m south of the intake louvre in plan, so the tower never takes their hot air; over the suite bath (anti-vibration mounts); 0.6 m service space round each unit
Z3 water tank(s)	3.3	≈ 2 × 1.5 m³ between the roof beams R10 and R3, inside the attic (needed only if the owner wants a gravity reserve)
Z4 PV, south wing (gym roof Z4a + office roof Z4b)	19.9	v2: west and east of the court, never in front of the clerestory windows; fixing points cast in before waterproofing
Z5 PV, future (north block east)	20.5	inside the attic; morning shade from the east attic wall
Z6 malqaf head	1.4	the tower rises to +9.80: the one element above the attic, by design; v3: a four-sided head, the breeze shaft and the ventilation intake compartment inside (`studies/air_system.typ`)
Z7 the 1.0 m strip in front of the attic	40.6	roof behind the main cornice and its coping; falls to its own outlets; reached through two doors in the attic wall

السطح

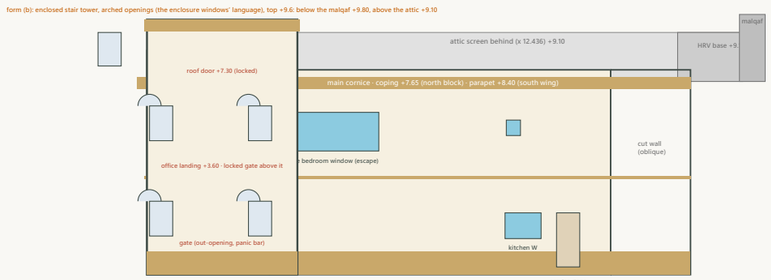
الوصول إلى السطح من برج الدرج الخارجي في الركن الجنوبي الشرقي (V8.0)، والدرج الداخلي يتوقف عند الدور الأول وبلاطة السطح فوق البئر مغلقة؛ المصعد يقف في الدور الأول. كورنيش رئيسي من الحجر العسلي حول البيت، وعلى الكتلة الشمالية حاجز سطح بارتفاع 1.8 م مرتدّ 1 م خلف الكورنيش يخفي المعدات؛ الملقف على قاعدة وحدة التهوية؛ الجناح الجنوبي بدروة مصمتة فيتدرّج خط السطح 0.7 م. مناطق محجوزة: وحدات التكييف جنوب البرج، الخزان، الألواح الشمسية، الممرات والمصارف والحواجز.

Elevations / the roofline, the stair tower and the sight lines

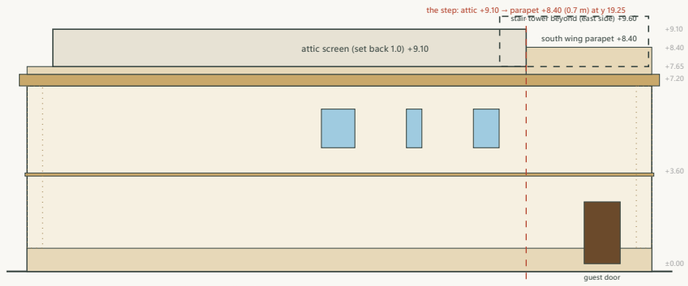
studies/roof.typ, studies/south_wing.typ | cream plaster, honey stone at the plinth, the corners, the band between the floors and the main cornice | black steel divided-lite windows | the attic set back 1.0 m | openings indicative



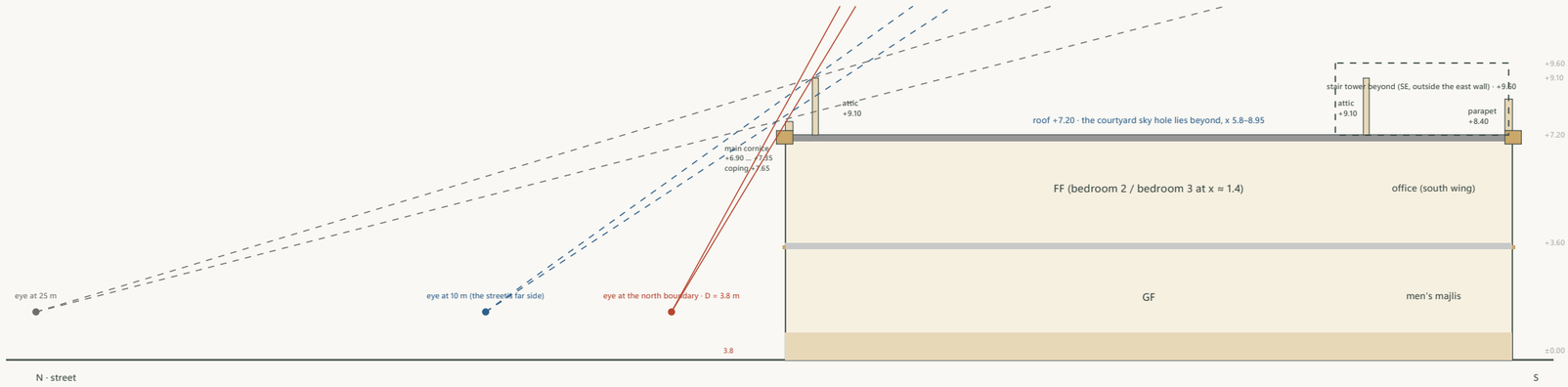
NORTH ELEVATION (from the street) · W ← → E · 1 m = 0.5 cm



EAST elevation (seen from the lane; north on the right), form (b) on the east · 1 m = 0.42 cm



WEST ELEVATION (from the M line / the neighbour) · N ← → S · 1 m = 0.5 cm



Sight lines (eye 1.6 m above the ground, +1.30 against the house): from the north boundary (D = 3.8 m) the cornice coping (+7.65) is seen at 59.1° and the attic coping at 58.4°: the attic hidden behind the cornice. Since V8.0 nothing stands above the attic on the north block but the malqaf on its base (by design); the stair tower rises outside the south-east corner, seen from the lane and the south garden. From the lane boundary (2.5 m) the plant behind the cut attic is hidden, and from any distance, being lower than the attic.

Elevations: the main cornice (0.45 m, projecting 0.3) at +6.90 the thin stone band at +3.40 the plinth to +0.60 and the quoins in honey stone; the north block's coping +7.65 with the attic (+9.10) 1.0 m behind it; the south wing's parapet +8.40 the malqaf head +9.80 on its HRV base in the cut tip; on the east the **stair tower** (V8.0): cream plaster, a honey-stone plinth and arch surrounds, two arched openings per storey, the main cornice carried round it, top +9.60. The west facade has no element above the attic any more (no stair room).

الواجهات وخطوط النظر

من حدّ الأرض الشمالي تختفي العِلّية خلف الكورنيش، ولا شيء فوقها على الكتلة الشمالية إلا الملقف على قاعدته؛ برج الدرج خارج الركن الجنوبي الشرقي بأقواس وحجر عسلي والكورنيش ملتف حوله. الواجهات: لياسة كريمية، حجر عسلي في القاعدة والزوايا والشريط بين الدورين والكورنيش الرئيسي، نوافذ فولاذية سوداء مقسّمة.